

Informe tecnico AutomatasPaint

Aplicacion de escritorio para construir, visualizar, convertir y probar automatas finitos deterministas y no deterministas.

Objetivo

AutomatasPaint resuelve la construccion interactiva de AFD y AFN en una interfaz grafica Python. El usuario configura el alfabeto, los estados y la tabla de transiciones, observa el diagrama resultante y comprueba si una cadena es aceptada.

Alcance funcional

Funcion	Implementacion
Definicion	Campos para alfabeto, estados, estado inicial y estados de aceptacion.
Tabla	Tabla dinamica; los destinos multiples y epsilon estan disponibles para AFN.
Conversion	Construccion por subconjuntos con clausura epsilon para convertir AFN a AFD.
Validacion	Verifica estados, simbolos y restricciones de determinismo antes de operar.
Simulacion	Procesa la cadena simbolo a simbolo, informa aceptacion y resalta estados activos.
Visualizacion	Lienzo tipo Paint con estados, transiciones, flecha inicial y dobles circulos finales.

Diseno

El nucleo es la clase Automaton. Esta concentra las transiciones, la validacion, la simulacion y la conversion. AutomataApp utiliza Tkinter para construir la tabla, coordinar las acciones del usuario y presentar el automata en un Canvas.

Diagrama de clases de AutomatasPaint

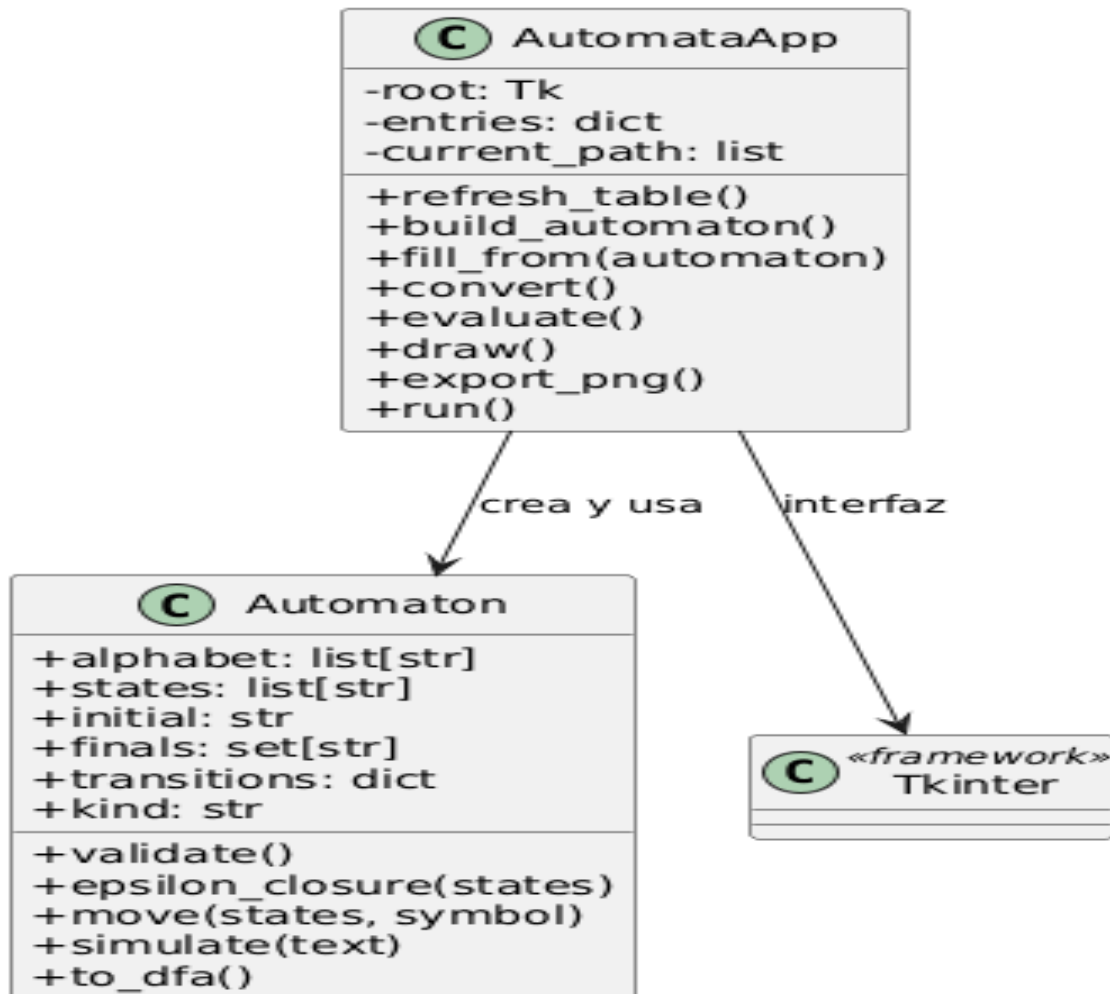


Figura 1. Diagrama de clases generado con PlantUML.

Interaccion del usuario

El flujo inicia al elegir AFD o AFN y definir sus componentes. Luego se actualiza la tabla, se escriben transiciones y el lienzo refleja la configuracion. Para un AFN, la conversion produce un AFD equivalente. Finalmente se introduce una cadena para mostrar su recorrido y resultado.

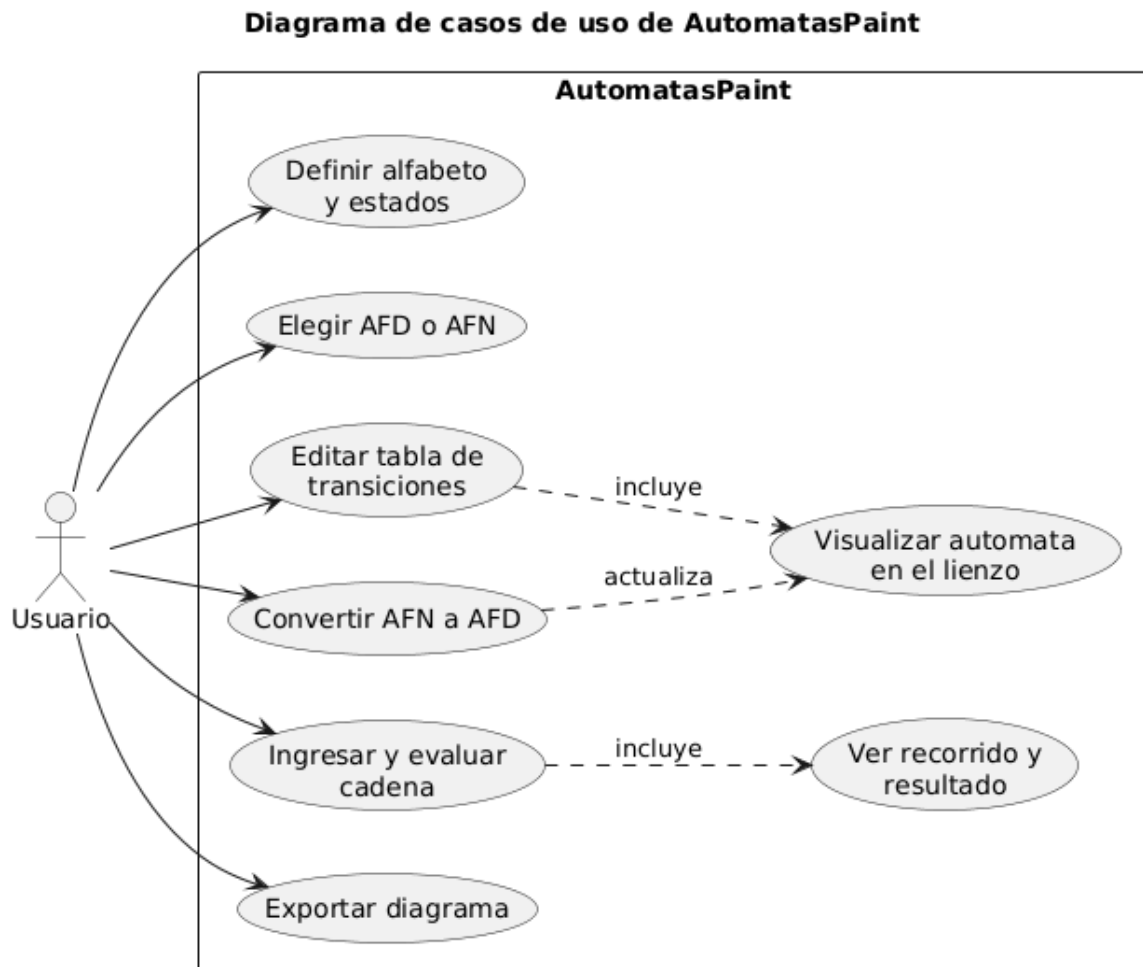


Figura 2. Diagrama de casos de uso generado con PlantUML.

Pruebas realizadas

Se verifico mediante pruebas unitarias ligeras que un AFN con transicion epsilon acepta aaab y rechaza aaa. Tambien se verifico que la conversion entrega un AFD. El proyecto compila con py_compile antes de la entrega.

Ejecucion

Con Python 3.10 o superior y Tkinter, ejecutar python main.py desde la raiz del proyecto. El ejemplo inicial reconoce cadenas binarias que terminan en 1.